
Simulation d'éclairage

Sources de lumière

- Ambiante
- Ponctuelle
- Directionnelle
- Projeteur
- Autres sources de lumière
- Comportement de la lumière

Modèles d'éclairage

- Réflexion ambiante
- Réflexion diffuse
- Réflexion spéculaire

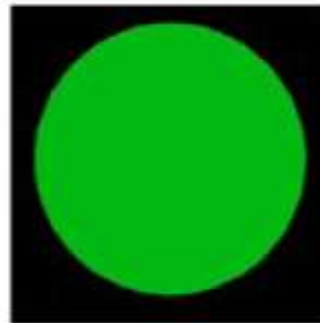
Méthodes d'illumination

- Modèle d'illumination locale:
Phong
- Modèles d'ombrage
 - Ombrage plat
 - Ombrage de Gouraud
 - Ombrage de Phong
 - Comparaison des modèles
- Modèles d'illumination globale
 - Lancer de rayons
 - Radiosité
 - Lancer de rayons VS Radiosité

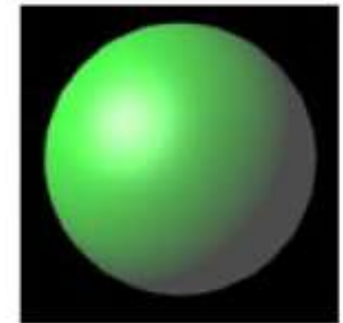
Introduction

Lorsqu'un objet est visible par la caméra, on doit déterminer la couleur en chaque point de sa surface.

La couleur est le résultat de l'interaction entre la lumière et la surface.



Couleur uniforme de l'objet
sans illumination locale.

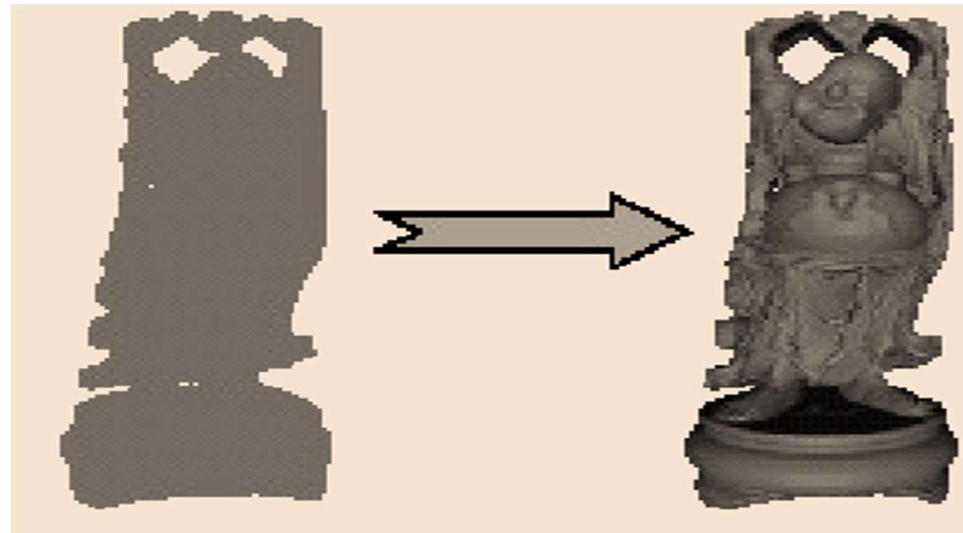


Couleur de l'objet en
présence d'une source de
lumière.

Introduction

L'illumination d'une scène est à l'origine de l'impression de profondeur.

➡ Donne l'apparence 3D aux objets.



Introduction

L'illumination définit le transport de la lumière dans la scène.

Elle détermine la quantité d'énergie lumineuse en un point donné, ainsi que sa provenance.

Elle tient compte, minimalement, des aspects suivants :

- La position de l'observateur.
- La position du point dans l'espace.
- L'orientation des éléments de surface.
- Les sources de lumière (position, couleur, intensité, direction d'émission).
- La propriété de réflexion des surfaces (type de surface).

Introduction

Les objets ne sont visibles que parce qu'ils sont éclairés par des sources de lumière (soleil, ampoule, bougie, etc.)

Une partie de la lumière est absorbée par les objets et transformée en chaleur ou en électricité.

Une autre partie est restituée et c'est que donne à l'objet sa couleur.

- Un objet noir absorbe toute la lumière, un objet blanc la réémet entièrement.
- Un objet est perçu comme étant rouge s'il absorbe toutes les longueurs d'onde sauf le rouge.

Introduction

But: modéliser le comportement de la lumière

- Ses propriétés physiques: intensité, couleur.
- Son trajet: rayons en ligne droite, percussions des surfaces, projections, réflexions.
- Son interaction avec les surfaces: ombres, textures.
- Son absorption, réflexion: matériaux, réflectance.

 **Comment calculer la couleur exacte de chaque pixel à afficher ?**

PARTIE 1

Sources de lumière

Introduction

Il y a 4 types principaux de sources de lumière:

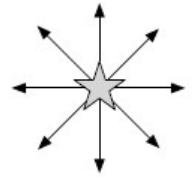
- **Ambiante** : dépend uniquement de l'intensité.
- **Ponctuelle** : dépend de la position, de la couleur et de l'intensité.
- **Directionnelle** : dépend de la couleur, de l'intensité et de la direction.
- **Projecteur** : dépend de la couleur de l'intensité, de la position et de l'angle.

Source de lumière ambiante

C'est la lumière qui éclaire toute la scène avec une intensité uniforme.

Uniquement caractérisée par son *intensité*.





Source de lumière ponctuelle

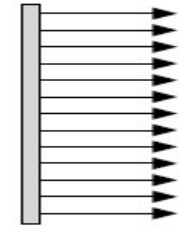
Des sources supposées concentrées en un point précis.

Caractérisées par une ***position*** et une ***intensité***.

Intensité en un point varie selon la distance qui sépare celui-ci de la source lumineuse.



Source de lumière directionnelle

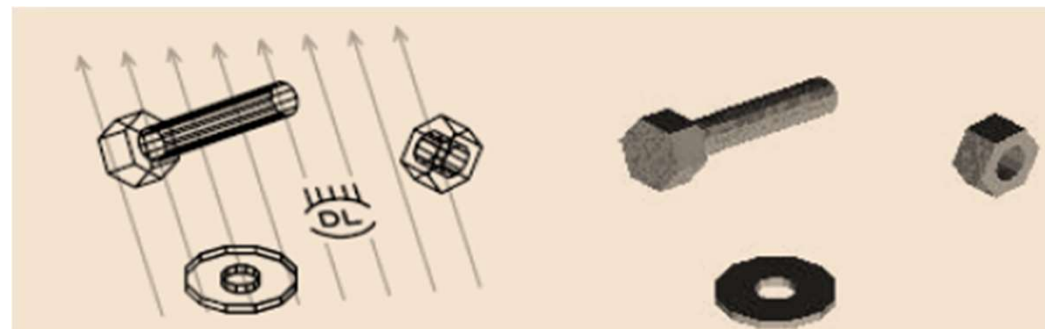


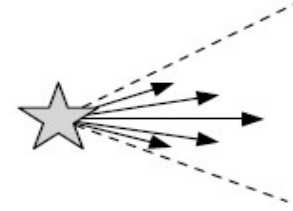
Des sources supposées à l'infini qui éclairent la scène avec des rayons parallèles à une direction donnée (*Exemple*: soleil).

Intensité de la lumière qui atteint une surface n'est pas dépendante de la distance à la lumière.

Deux surfaces identiques de même orientation mais à des distances différentes auront le même shading dans ce cas.

Caractérisées par leur **intensité** et leur **direction**.



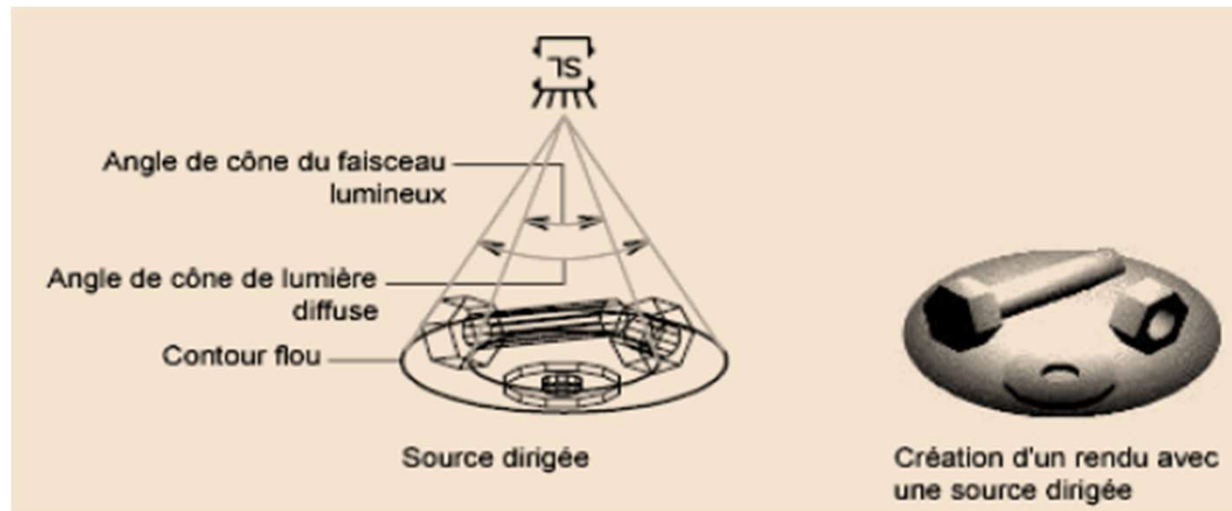


Source de lumière projecteur

Lumière ponctuelle qui émet dans une direction principale et éclaire la scène à travers un cône.

Caractérisée par sa **position**, sa **direction** et une **fonction d'éclairage**.

- Fonction d'atténuation de l'intensité en fonction de l'angle (intensité forte au centre, faible au bord du cône).



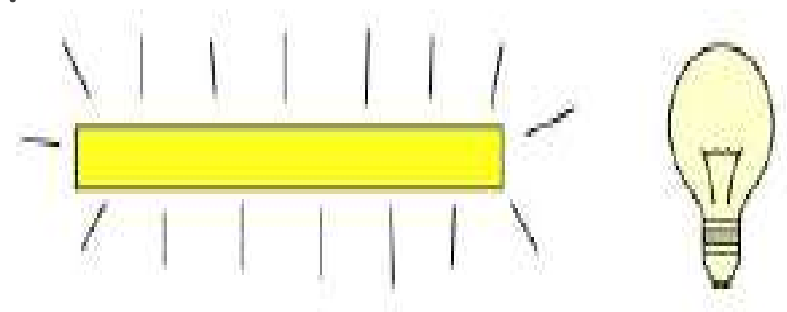
Autres sources de lumière

On peut trouver également:

- **Source de lumière surfacique** : lumière qui occupe une surface 2D.



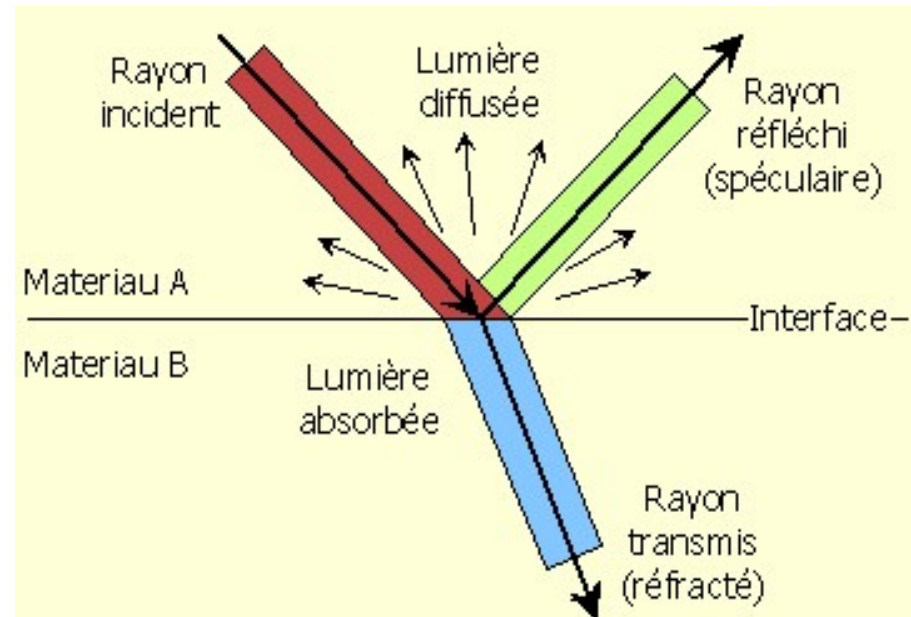
- **Source de lumière étendue** : lumière 3D.



Comportement de la lumière

Lorsqu'un rayon lumineux frappe un objet, le rayon se comporte de différentes manières suivant la nature du matériau constituant l'objet:

- Le rayon peut être réfléchi
- Le rayon peut être réfracté
- Le rayon peut être absorbé



PARTIE 2

Modèles d'éclairage

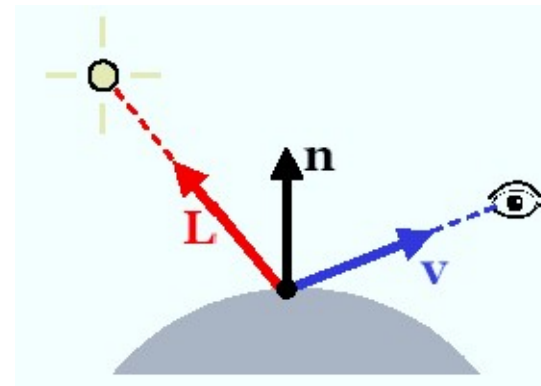
Introduction

Il existe plusieurs types de réflexion, qui nous permettent d'observer les surfaces avec différents aspects.

Ce qui nous intéresse, c'est de calculer la quantité de lumière que reçoit un observateur en provenance d'une surface (cela détermine la couleur de la surface).

On distingue trois types de réflexion:

- Réflexion ambiante
- Réflexion diffuse
- Réflexion spéculaire



Réflexion ambiante

Sans inter-réflexion de la lumière, tout ce qui est dans l'ombre est invisible. L'inter-réflexion entre les surfaces est toutefois un phénomène complexe qui exige des sommes considérables de calculs.

La solution consiste à utiliser une lumière ambiante qui est partout la même, dans toutes les directions. Les surfaces des objets sont donc sous un éclairage uniforme et **apparaissent sans profondeur.**

Réflexion ambiante



Réflexion ambiante

Intensité de réflexion ambiante de n'importe quel point de la surface est:

$$I_a = I_{Ga} * K_a$$

- K_a : quantité de lumière réfléchie par la surface (dépend des propriétés matérielles de la surface et comprise entre 0 et 1).
- I_{Ga} : intensité de la lumière ambiante.

Réflexion ambiante



On ne voit pas la 3D.

Modélise simplement l'inter-réflexion entre toutes les surfaces d'une scène.

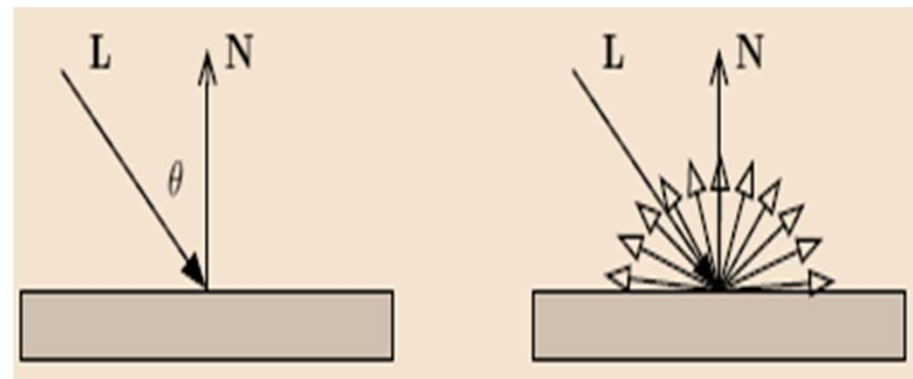
Evite qu'un objet dans l'ombre soit complètement noir.

Réflexion diffuse

La lumière de la source est réfléchiée par l'objet dans toutes les directions.

Ce type de réflexion sera présent avec des matériaux mats (craie, plâtre, etc.).

Une surface diffuse réémet de la lumière uniformément dans toutes les directions, indépendamment de la position de l'observateur. Seul l'angle entre L et N est en considération.



Réflexion diffuse

Dépend de l'orientation de la surface par rapport à la lumière et ne dépend pas de la position de l'observateur.

Une surface perpendiculaire à la source de lumière, émet plus intensément que lorsque placée dans le sens du rayonnement.

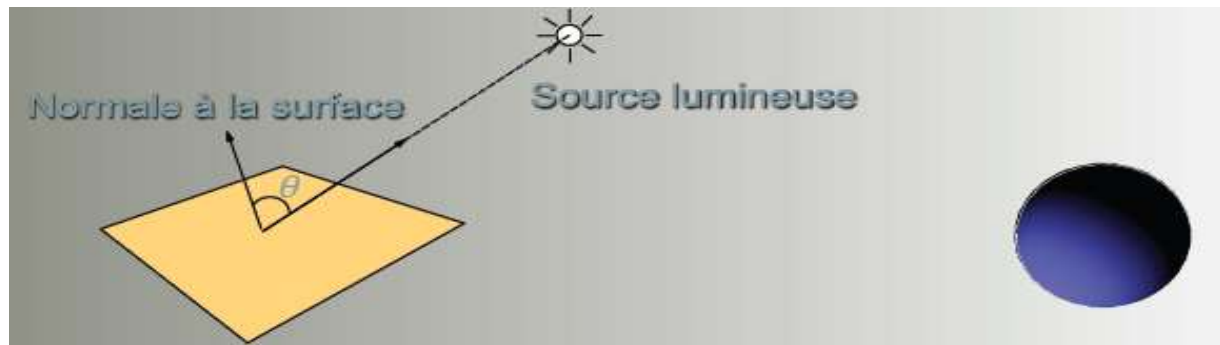


Réflexion diffuse

Lumière ponctuelle émettant dans toutes les directions, sa réflexion diffuse est :

$$I_d = K_d * I_s * \max(0, \cos \theta)$$

- K_d : coefficient de réflexion diffuse de la surface (entre 0 et 1).
- I_s : intensité de la source lumineuse ponctuelle.
- θ : angle entre la normale à la surface et la direction de la source lumineuse.
- si $|\theta| \geq \pi/2$ alors $I_d=0$



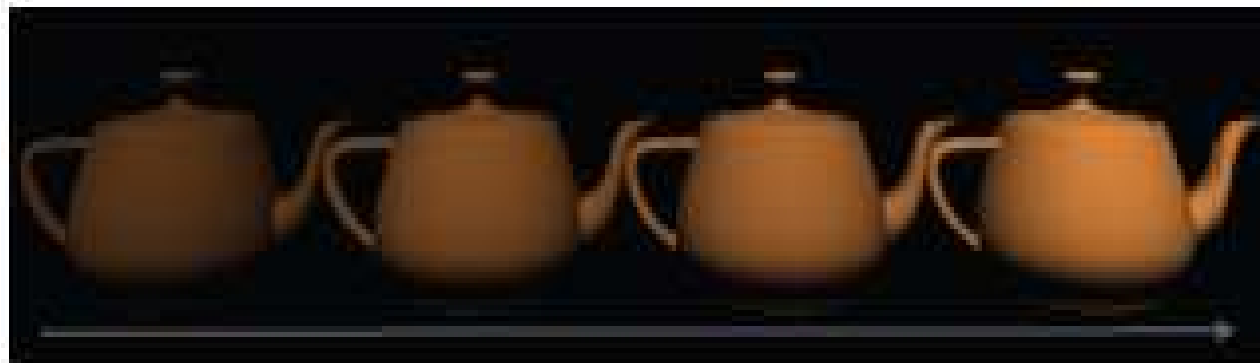
Réflexion diffuse



Réflexion diffuse

L'ombrage varie le long de la surface:

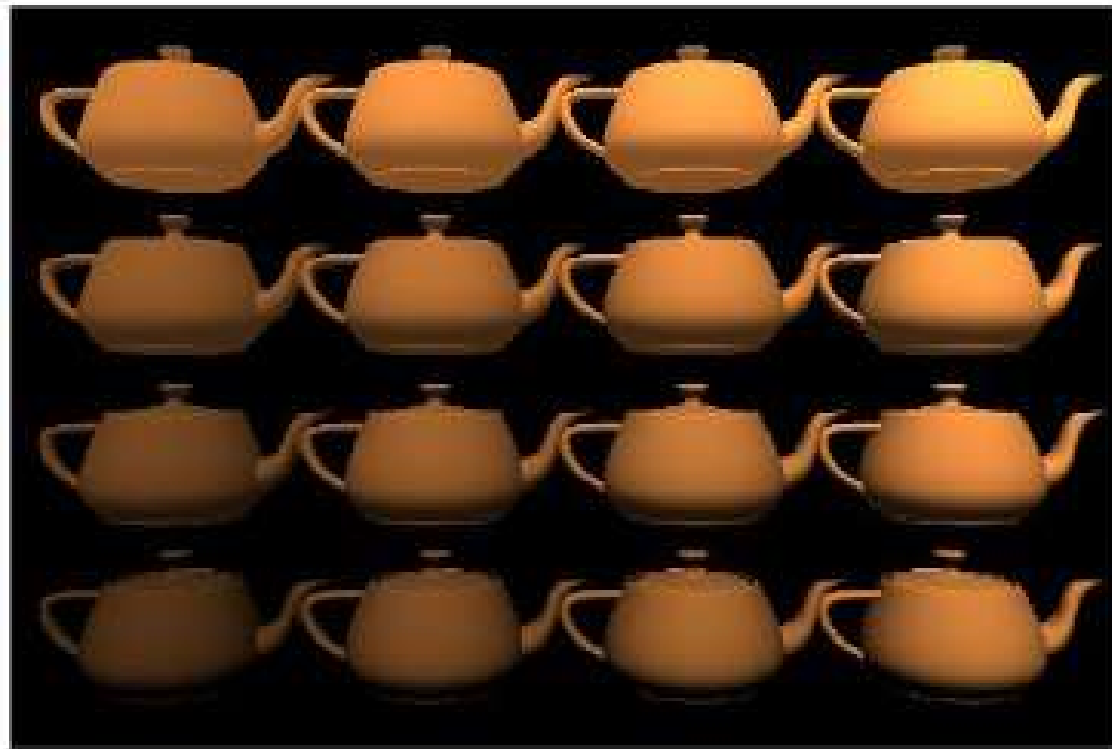
- Renseigne sur la courbure (donc la forme) de l'objet.
- L'augmentation du coefficient de réflexion diffuse a un impact visuel important.
- Mais ne dépend pas de la position de l'observateur.



On augmente K_d

Réflexion diffuse

L'augmentation simultanée des coefficients des réflexions ambiante et diffuse offre encore plus de souplesse.



Réflexion spéculaire

La lumière qui atteint un objet est réfléchiée dans la direction faisant le même angle avec la normale.

Elle apparaît sur des surfaces brillantes (miroir parfait) sous la forme d'une région de haute intensité que l'on appelle *Highlight*.

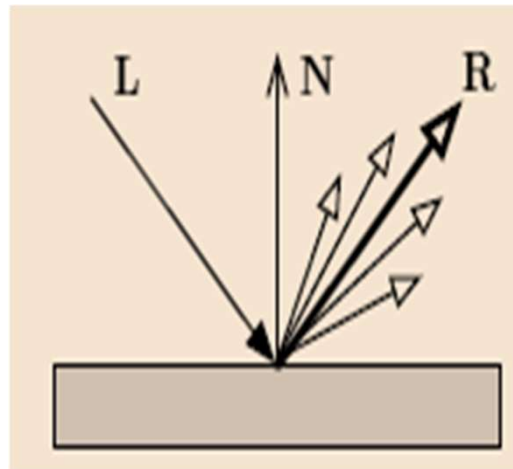
Ce *highlight* se déplace alors qu'on change le point de vue (*Exemple: soleil sur voiture*) .



Réflexion spéculaire

Toutes les surfaces spéculaires ne sont pas des miroirs parfaits. Il en résulte donc des zones de reflets plus ou moins larges.

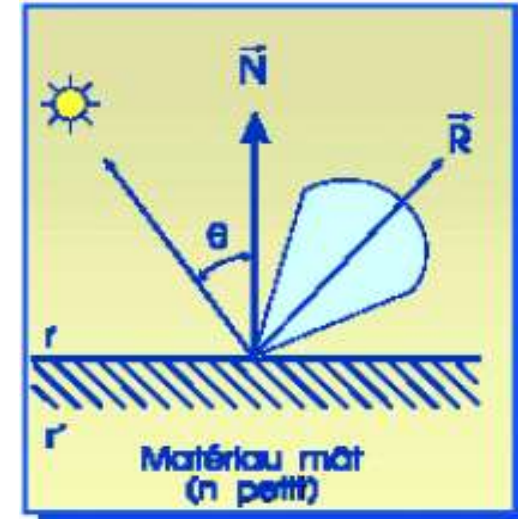
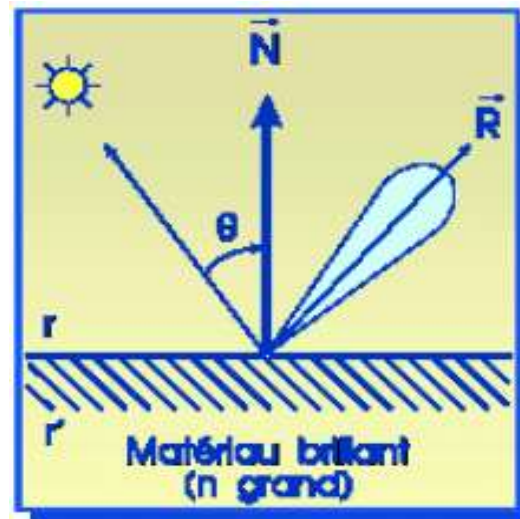
Obtenue sur une plage d'angle ou un cône autour de cette valeur.



Réflexion spéculaire

Pour des matériaux brillants, ce cône est petit tandis que pour des matériaux mats, il est plus grand.

La réflexion parfaite (miroir) est le cas où le cône se réduit à une ligne (angle incident = angle réfléchi).



Réflexion spéculaire

La lumière est réfléchié principalement dans la direction de réflexion miroir parfaite.

L'intensité de la lumière réfléchié diminue lorsqu'on s'éloigne de cette direction parfaite.

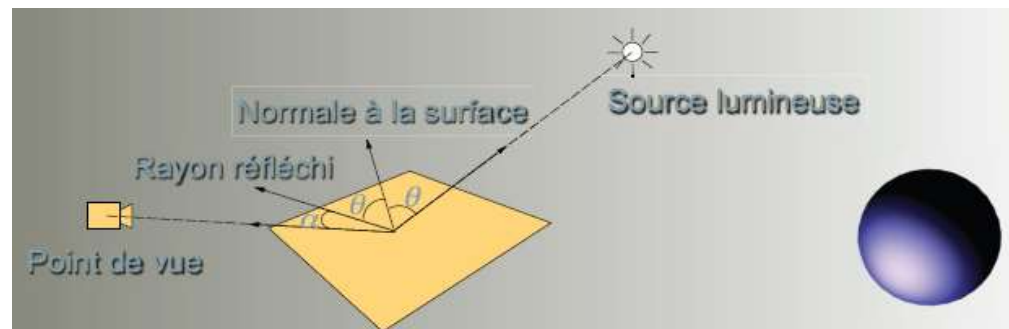
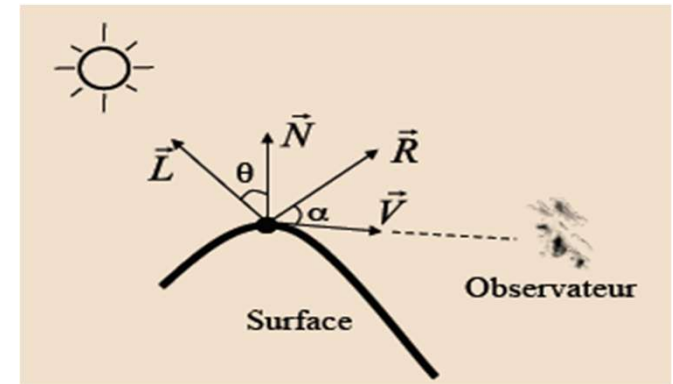
Les deux modèles de réflexion spéculaire les plus fréquemment cités : Phong et Blinn.

Réflexion spéculaire

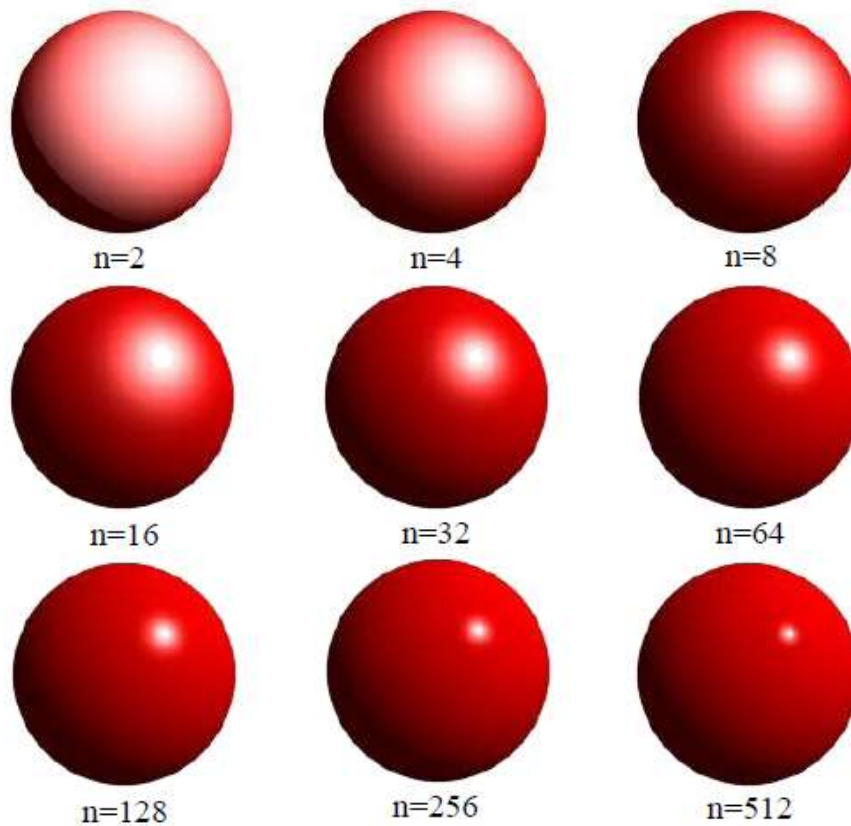
Modèle de Phong

$$I_{sp} = K_s * I_s * \max(0, (\cos \alpha)^n)$$

- I_s : intensité de la source lumineuse
- K_s : coefficient de réflexion spéculaire de la surface
- α : angle entre le rayon lumineux réfléchi et le rayon d'observation.
- n : exposant de réflexion spéculaire (coefficient de brillance)



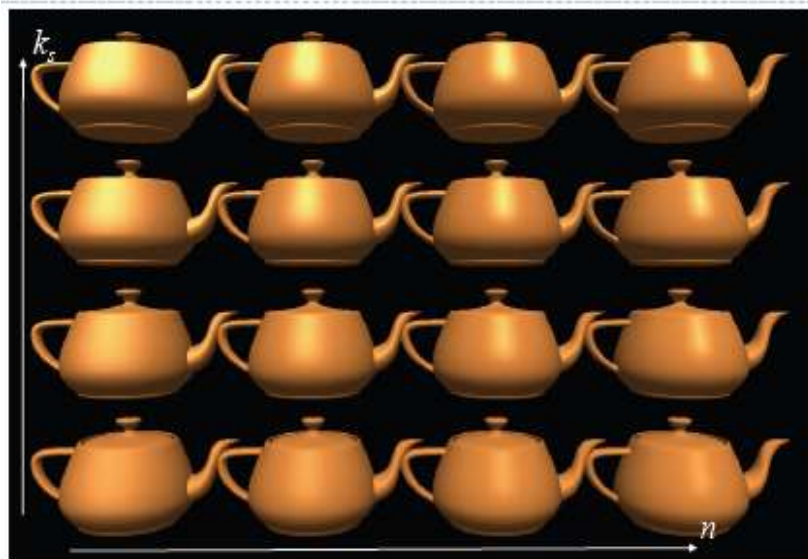
Réflexion spéculaire



Choix de n :

- n est grand pour des surfaces métalliques et brillantes.
- n est petit dans les cas de surfaces non métalliques (papier, plastique, etc).

Réflexion spéculaire



PARTIE 3

Méthodes d'illumination

Introduction

On distingue deux méthodes:

- Locale
- Globale

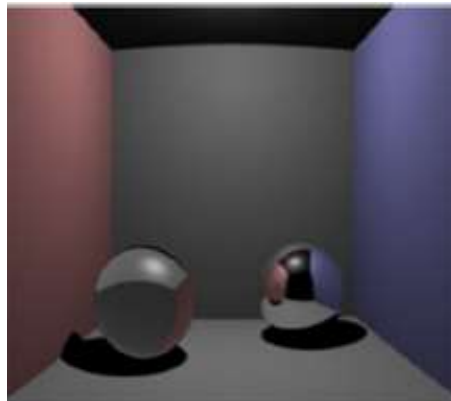
Locale

- Consiste à calculer l'influence de la lumière sur un objet provenant directement des sources de lumière, sans prendre en compte sa réflexion sur d'autres objets.

Introduction

Globale

- Consiste à calculer l'influence de la lumière sur un objet provenant directement des sources de lumière, mais aussi de la lumière provenant indirectement de la réflexion par les surfaces des autres objets de la scène.



Illumination locale



Illumination globale

Modèle d'illumination locale: Phong

La couleur d'un pixel est définie par la formule suivante:

$$I_{pixel} = I_a + I_d + I_{sp}$$

Lorsque la scène contient plusieurs sources de lumière :

$$I_{pixel} = I_a + \sum_i I_{d_i} + I_{sp_i}$$

- Réflexion ambiante: $I_a = I_{Ga} * K_a$
- Réflexion diffuse: $I_d = K_d * I_s * \max(0, \cos \theta)$
- Réflexion spéculaire: $I_{sp} = K_s * I_s * \max(0, (\cos \alpha)^n)$

Modèle d'illumination locale: Phong

Modèle en couleur

$$I_{pixelR} = I_{Gar} * K_{ar} + K_{dr} * I_{sr} * \max(0, \cos \theta) + K_{sr} * I_{sr} * \max(0, (\cos \alpha)^n)$$

$$I_{pixelV} = I_{Gav} * K_{av} + K_{dv} * I_{sv} * \max(0, \cos \theta) + K_{sv} * I_{sv} * \max(0, (\cos \alpha)^n)$$

$$I_{pixelB} = I_{Gab} * K_{ab} + K_{db} * I_{sb} * \max(0, \cos \theta) + K_{sb} * I_{sb} * \max(0, (\cos \alpha)^n)$$

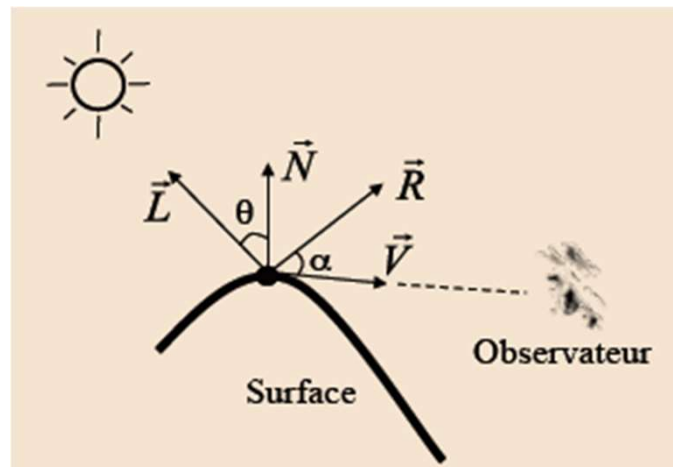
Modèle d'illumination locale: Phong

Pour diminuer le temps de calcul, on remplace les cosinus par des produits scalaires :

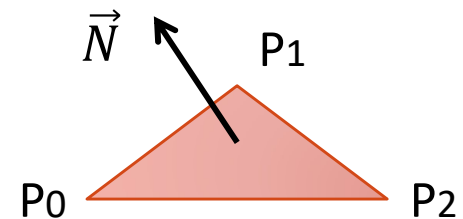
- $\cos \vartheta = \vec{N} \cdot \vec{L}$ (vecteur normal de la surface * vecteur direction de la lumière).
- $\cos \alpha = \vec{V} \cdot \vec{R}$ (vecteur direction d'observation * vecteur du rayon réfléchi idéal).

$$\vec{R} = 2 \cdot \vec{N} \cdot (\vec{N} \cdot \vec{L}) - \vec{L}$$

$$\vec{N}_{norm} = \vec{N} / ||\vec{N}||$$



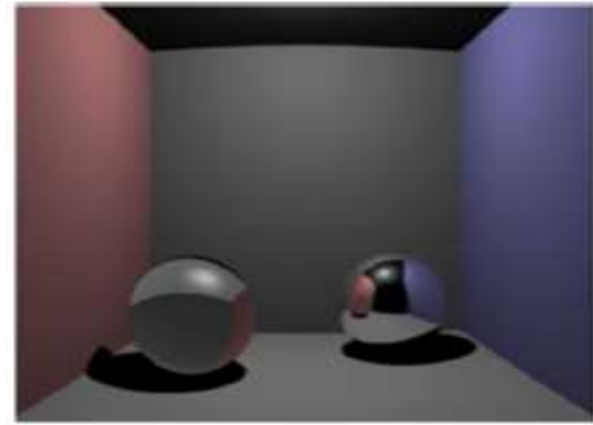
$$\vec{N} = (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) \times (\mathbf{P}_0 - \mathbf{P}_1)$$



Modèle d'illumination locale: Phong

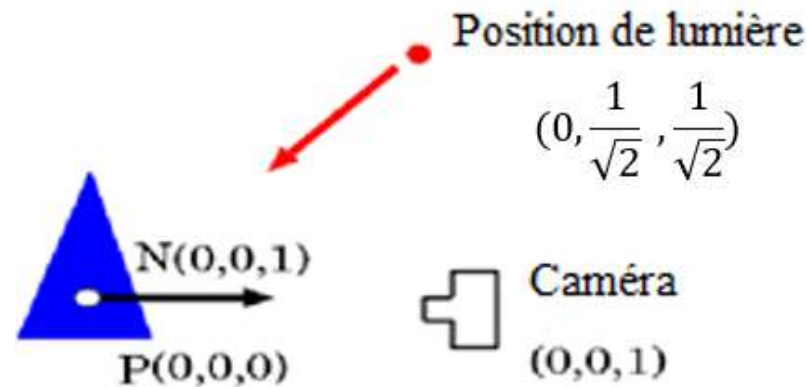
Limites

- Résultats moins réalistes.
 - Ombres très marqués.
 - Ne gère pas les occlusions.
 - Coûteuse et lente: calcul pour chaque point l'intensité de lumière.
- ➡ Utiliser des modèles d'ombrage ou appelé aussi lissage (ou interpolation).



Application 1

On veut illuminer la facette triangulaire suivante :



- 1) Calculer les intensités d'illumination diffuse et spéculaire au point $P(0, 0, 0)$.

La normale en ce point est $\vec{N}(0, 0, 1)$.

- 2) Dédire l'intensité d'illumination locale.

Sachant que : $I_a=0.2$, $I_s=1$, $K_d=1$, $k_s=1$ et $n=2$.

Application 2

Soit un observateur placé en $O(0, 0, 0)$, une source lumineuse $S(P_s, I_s)$ placée en $P_s(0, 0.4, 0.4)$ et une facette triangulaire F de sommets $P_0(0.5, 0.1, 0.1)$, $P_1(0.5, 0.8, 0.1)$ et $P_2(0, 0.8, 0.1)$.

On a les données suivantes :

- intensité de la lumière ambiante : $I_{Ga} = 0.5$;
- intensité de source S : $I_s = 1.2$;
- coefficient de réflexion de la lumière ambiante de la facette F : $k_a = 0.2$;
- coefficient de réflexion diffuse de la facette F : $k_d = 0.5$;
- coefficient de réflexion spéculaire de la facette F : $k_s = 0.3$;
- exposant de réflexion spéculaire de la facette F : $n = 2$.

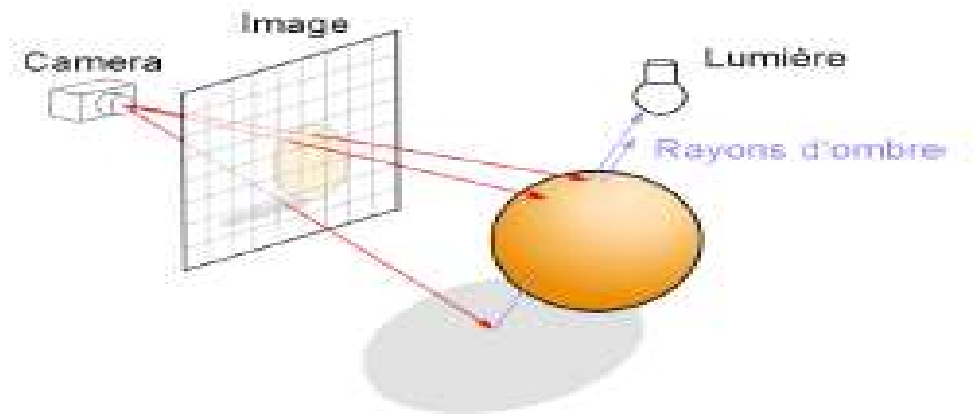
Calculer l'intensité lumineuse au centroïde de triangle: $P(0.333, 0.566, 0.1)$.

Modèles d'ombrage

Faire un calcul d'illumination en un nombre limité des points.

Considère les valeurs de l'illumination en des points d'une surface et interpole ces valeurs d'après le modèle d'ombrage.

Il existe 3 modèles: plat , Gouraud et Phong.



Modèles d'ombrage

Diminution de temps de calcul par rapport au modèle d'illumination locale.

Déterminer si un objet est dans l'ombre pour une lumière consiste à tester la visibilité de la lumière à partir de l'objet.

Cette visibilité est simplifiée: il faut seulement identifier si un objet bloque la lumière, et non pas l'objet le plus proche .

Ombrage plat

Ombrage de Lambert: méthode simple pour les facettes polygonales.

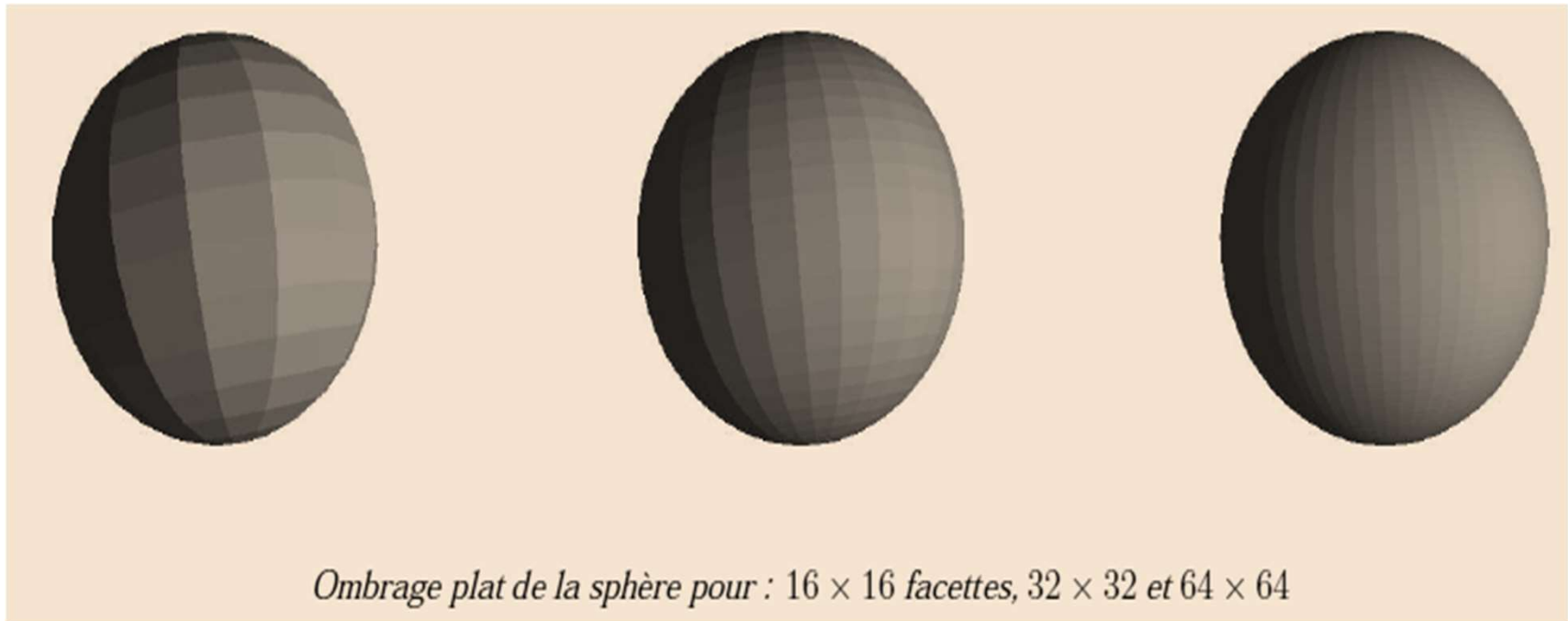
Idée: calculer une seule valeur d'illumination pour l'ensemble de la facette (une couleur par facette).

Par exemple au point milieu de la facette en prenant pour normale à la surface celle du plan contenant la facette.

Cette approche est valide si:

- la source lumineuse est à l'infini.
- la projection est orthographique.
- la surface est composée de facettes polygonales uniquement.

Ombrage plat

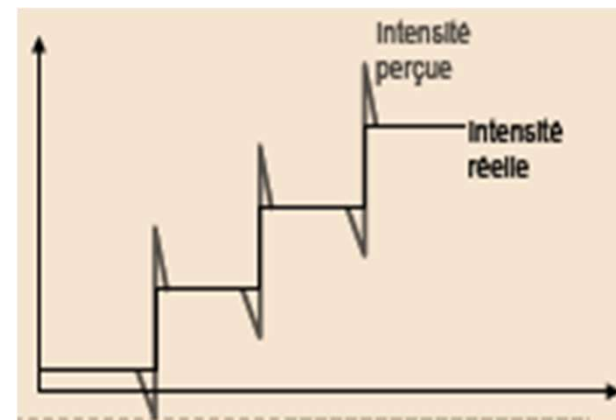


Ombrage plat

Produit des objets “facettisés”

Produit des Mach bands

- Apparition de bandes alternées claires-foncées.
- L’œil humain “perçoit” les discontinuités d’intensité.

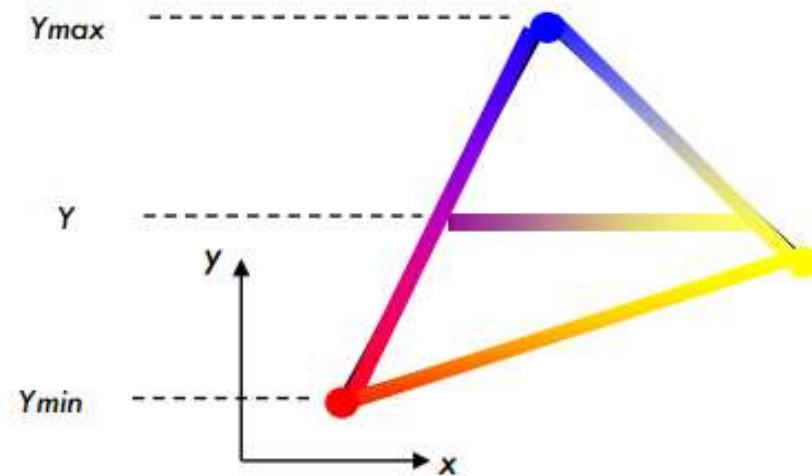


Ombrage de Gouraud

Principe

- On part des normales définies aux sommets.
- On calcule des intensités par les différents modèles d'éclairage en utilisant les normales calculées aux sommets.
- L'intensité en un point d'une face est obtenue par interpolation linéaire des intensités des sommets.

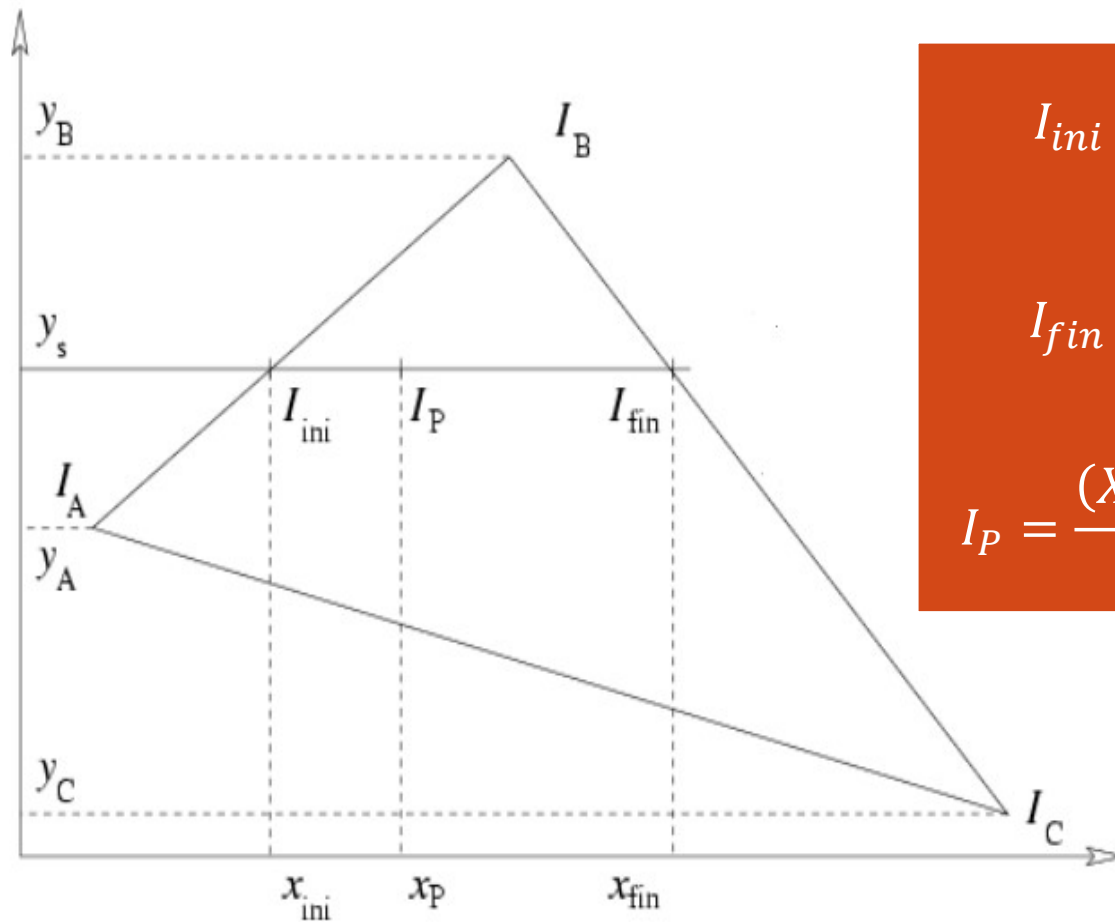
Ombrage de Gouraud



$$C_Y = \frac{(Y - Y_{min}) * C_{Y_{max}} + (Y_{max} - Y) * C_{Y_{min}}}{Y_{max} - Y_{min}}$$

Avec: $C_{Y_{min}}$ et $C_{Y_{max}}$ intensités aux sommets ayant les ordonnées Y_{min} et Y_{max} .

Ombrage de Gouraud



$$I_{ini} = \frac{(Y_s - Y_A) * I_B + (Y_B - Y_s) * I_A}{(Y_B - Y_A)}$$

$$I_{fin} = \frac{(Y_s - Y_C) * I_B + (Y_B - Y_s) * I_C}{(Y_B - Y_C)}$$

$$I_P = \frac{(X_P - X_{ini}) * I_{fin} + (X_{fin} - X_P) * I_{ini}}{(X_{fin} - X_{ini})}$$

Ombrage de Gouraud

Elimine les discontinuités d'intensité sur une facette polygonale par interpolation des valeurs d'intensité aux sommets de la facette (une couleur par sommet).

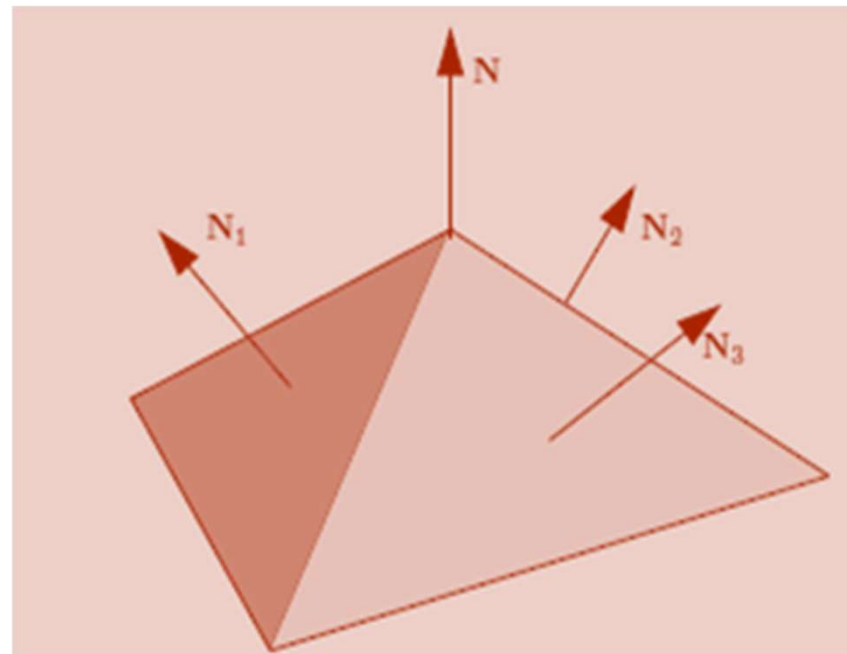
Méthode non parfaite.

- Il est par exemple possible que des *highlights* soient ignorés (la solution est alors d'utiliser un maillage de polygones plus fin).

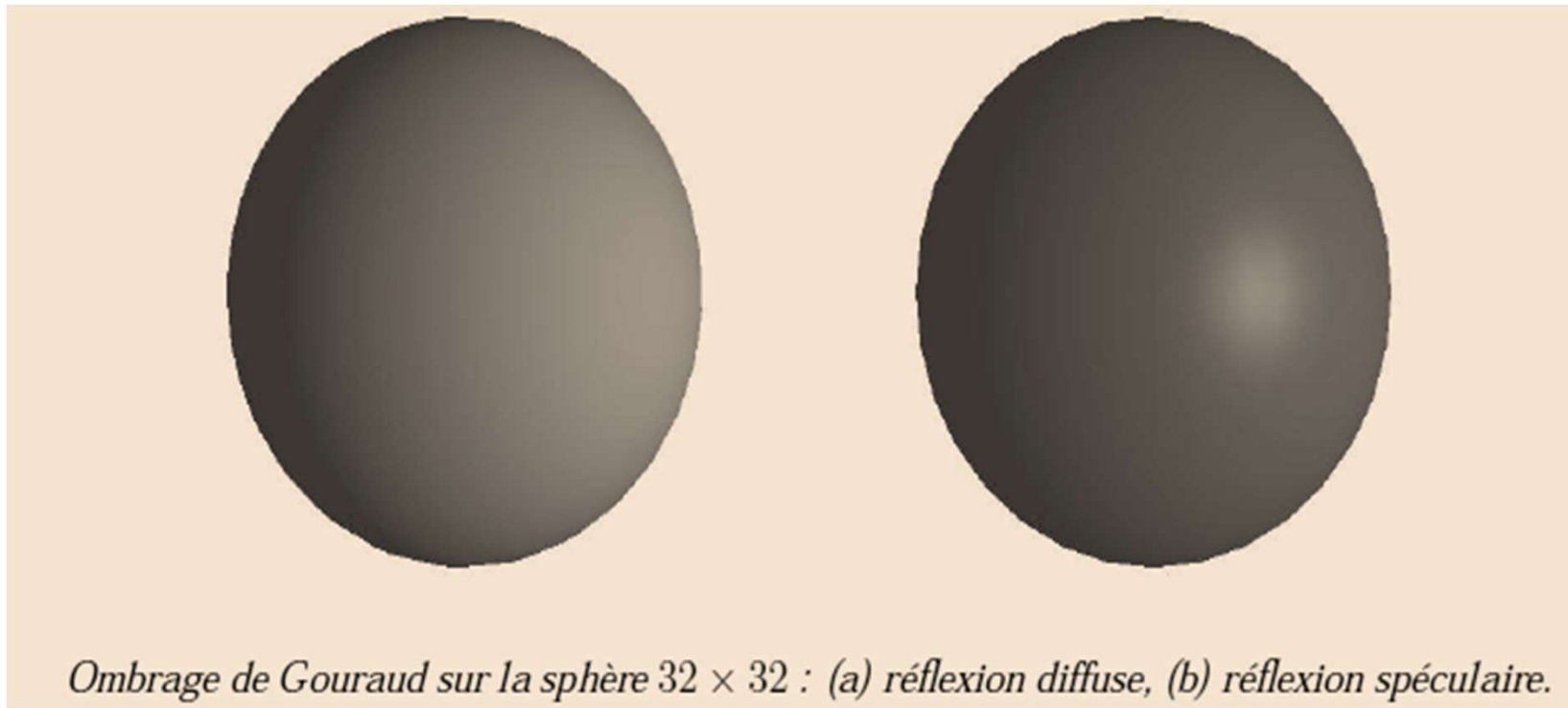
Ombrage de Gouraud

La normale au sommet se détermine en faisant la moyenne des normales des faces reliées au sommet.

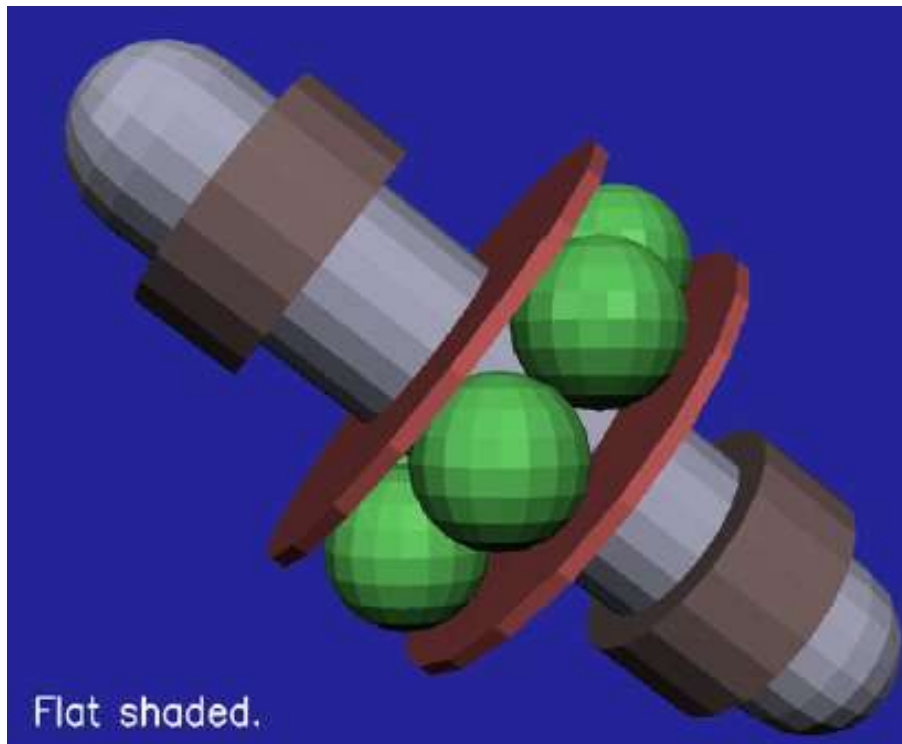
$$\vec{N} = \frac{\sum_i \vec{N}_i}{|\sum_i \vec{N}_i|}$$



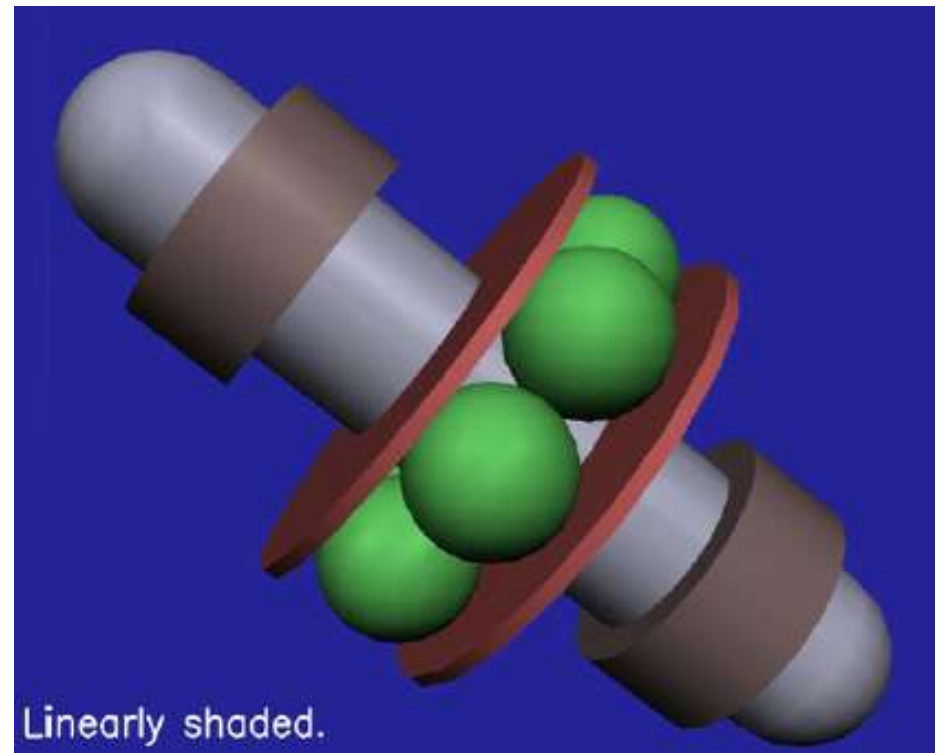
Ombrage de Gouraud



Ombrage de Gouraud



Ombrage plat



Ombrage de Gouraud

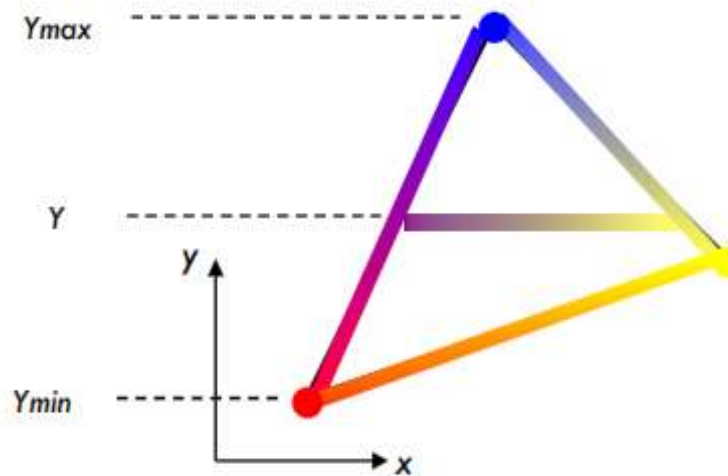
Ombrage de Phong

Principe:

- Calculer par interpolation les normales pour tout point dans le polygone.
- Évaluer l'illumination en chaque point avec la normale interpolée.

Déterminer la normale en un point d'une facette polygonale par interpolation des normales aux sommets de cette facette.

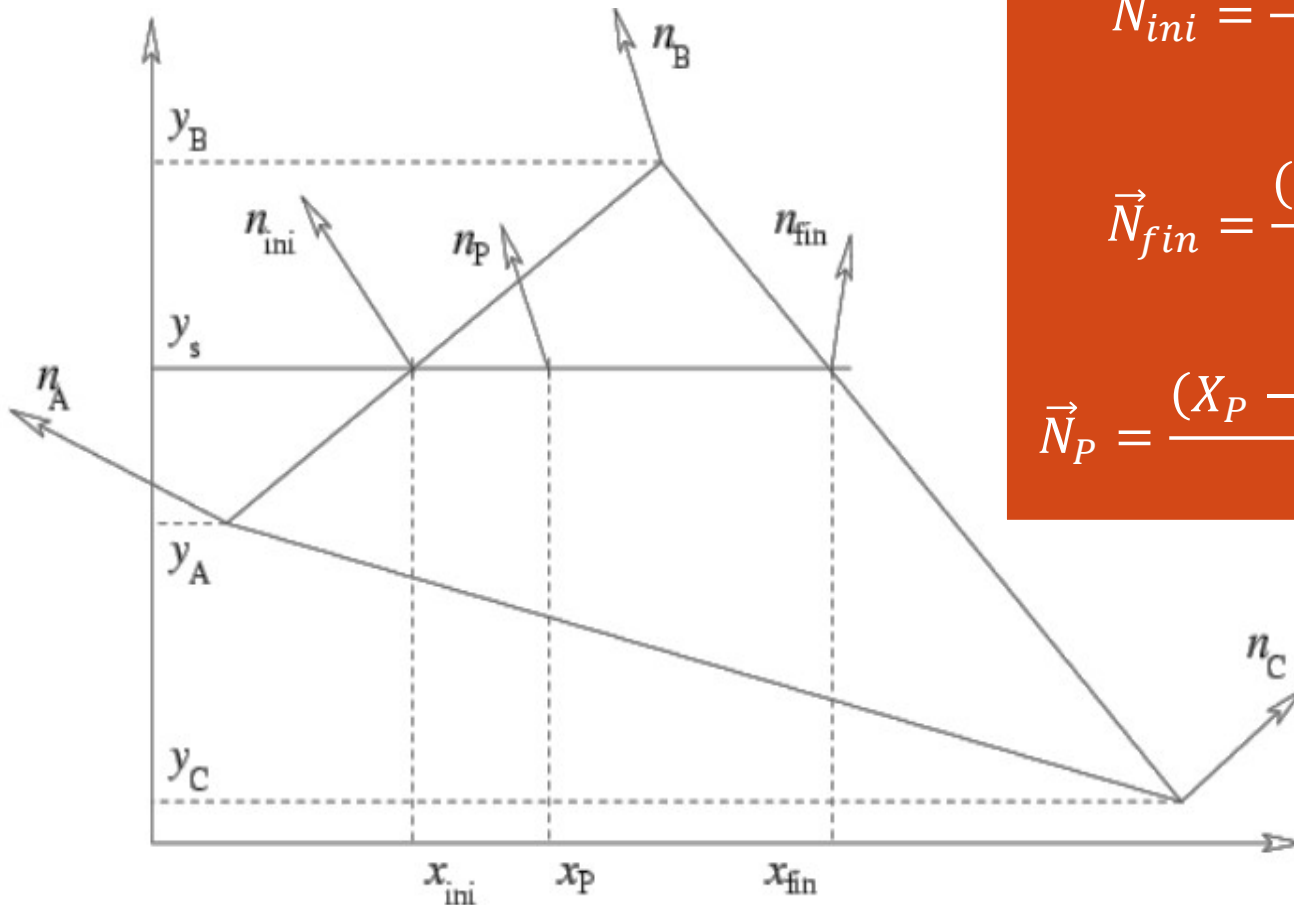
Ombrage de Phong



$$\overrightarrow{N_Y} = \frac{(Y - Y_{min}) * \overrightarrow{N_{Ymax}} + (Y_{max} - Y) * \overrightarrow{N_{Ymin}}}{(Y_{max} - Y_{min})}$$

Avec: $\overrightarrow{N_{Ymin}}$ et $\overrightarrow{N_{Ymax}}$ normales aux sommets ayant les ordonnées Y_{min} et Y_{max} .

Ombrage de Phong



$$\vec{N}_{ini} = \frac{(Y_s - Y_A) * \vec{N}_B + (Y_B - Y_s) * \vec{N}_A}{(Y_B - Y_A)}$$

$$\vec{N}_{fin} = \frac{(Y_s - Y_C) * \vec{N}_B + (Y_B - Y_s) * \vec{N}_C}{(Y_B - Y_C)}$$

$$\vec{N}_p = \frac{(X_p - X_{ini}) * \vec{N}_{fin} + (X_{fin} - X_p) * \vec{N}_{ini}}{(X_{fin} - X_{ini})}$$

Ombrage de Phong

Capacité à traiter les réflexions spéculaires (VS Gouraud).

- Gouraud ne permet de prendre en compte les réflexions spéculaires lorsque celles-ci sont localisées au centre d'une facette.

Plus coûteux que Gouraud (en général, il y a plus de pixels que de sommets).

Plus joli.

Ombrage de Phong



Ombrage de Gouraud

Ombrage de Phong

Comparaison des modèles

Plat (pas d'interpolation)

- Couleur constante pour chaque polygone.
- Peu coûteux.

Gouraud (interpolation des couleurs)

- Rendu pour chaque sommet.
- Interpolation linéaire des couleurs sur le polygone.
- Coût : 3 entiers additionnés pour chaque pixel.

Phong (interpolation des normales)

- Calcul des normales des sommets.
- Interpolation linéaires des normales sur le polygone.
- Utilisation des normales interpolées pour rendre chaque pixel (cher !)
- Coût : de 10 à 100 opérations sur des réels pour chaque pixel.

Comparaison des modèles



Plat

Gouraud

Phong

Comparaison des modèles

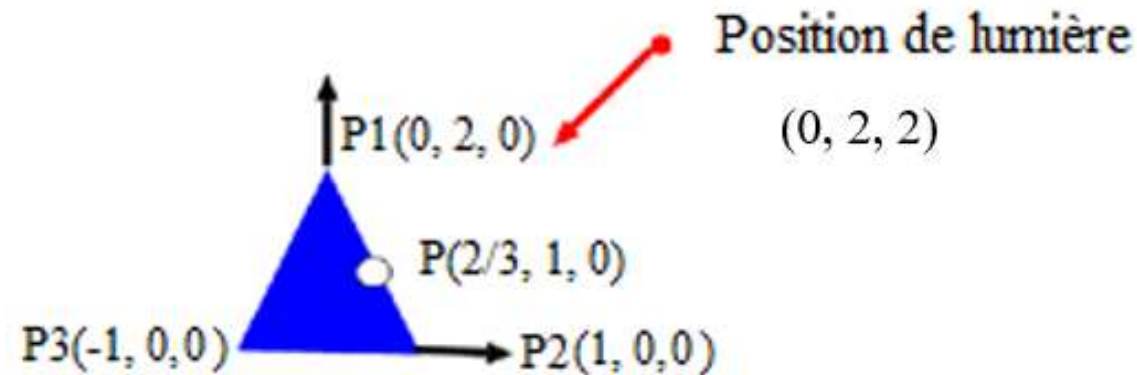
Ces modèles sont très utilisés dans les applications de temps réel ou d'affichage rapide.

Le modèle d'ombrage de Phong est utilisé pour obtenir de plus beaux résultats.

Dans les applications où la vitesse est très importante (jeux vidéo par exemple), on utilise le modèle d'ombrage de Gouraud qui est plus rapide à calculer.

Application 3

On veut illuminer un triangle à l'aide du modèle d'ombrage de Gouraud.



Sachant que :

➤ $I_s=1$ et $K_d=1$

➤ $\vec{N}_1 = (0, 2, 1)$; $\vec{N}_2 = (1, 0, 1)$ et $\vec{N}_3 = (-1, 0, 1)$

Calculer l'intensité d'illumination diffuse au point P $(2/3, 1, 0)$.

Application 4

On veut illuminer un triangle à l'aide du modèle d'ombrage de Phong.

On a les données suivantes :

- Les sommets de ce triangle sont : $P_1(-1, -1, 0)$, $P_2(0, 1, 0)$ et $P_3(1, -1, 0)$.
- Les normales en ses sommets sont : $\vec{N}_1(-1, -1, 1)$, $\vec{N}_2(0, 1, 1)$, $\vec{N}_3(1, -1, 1)$.
- $K_a=0.7$, $K_d=0.9$, $K_s=0.6$
- $n=2$, $I_{Ga}=0.1$, $I_s=0.5$ (lumière blanche)
- Position de la lumière blanche : $(1, 1, -5)$
- Position de la caméra : $(1, 2, 5)$

-
- 1) Calculer l'intensité d'illumination au point P (0, -0.333, 0)
 - 2) Quelle sera l'intensité si l'objet est coloré, ayant les composantes RVB (0.1, 0.4, 0.2).
 - 3) Quelle sera l'intensité si l'objet possède les coefficients de réflexion diffuse (1.0, 1.0, 1.0) et ceux de réflexion spéculaire (0.3, 0.4, 0.2).

Modèles d'illumination globale

Un shader peut utiliser des données globales liées à la scène (environnement):

- Ombres portées
- Réflexions, transparence
- Illumination indirecte
- Lorsque tous les effets de l'environnement sont inclus, on parle de l'illumination globale.
- **Modèles:** Lancer des rayons et radiativité.

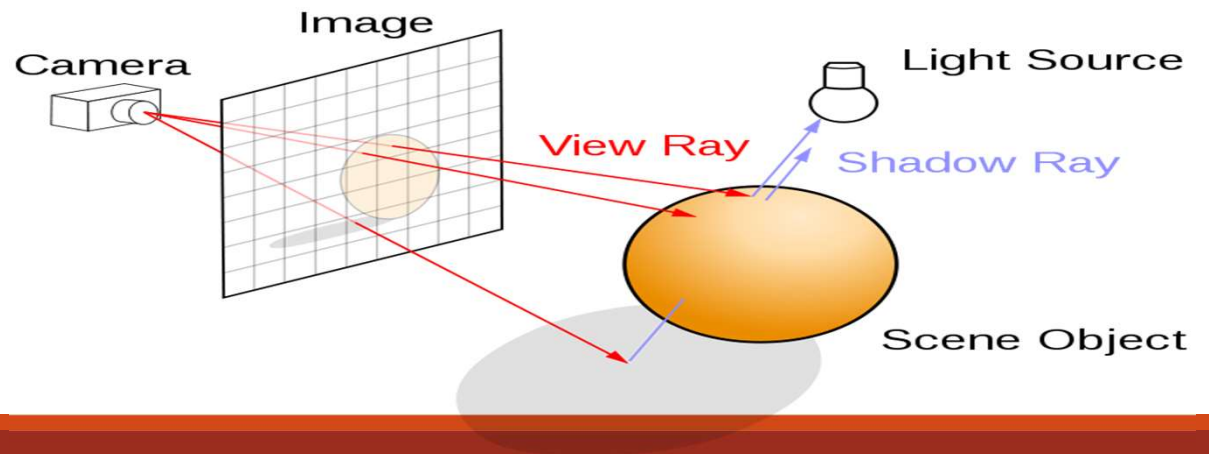


Rendu photo-réaliste

Lancer des rayons

Les rayons lumineux partent de sources et après des éventuelles réflexions et réfractions, il est possible qu'ils atteignent l'observateur.

- On s'intéresse seulement aux rayons qui atteignent l'observateur.
- On simule le parcours inverse de la lumière vers la scène (de l'observateur vers la source).
- **Idée:** lancer tous les rayons issus du centre de projection (observateur) et passant par un pixel de l'écran P.



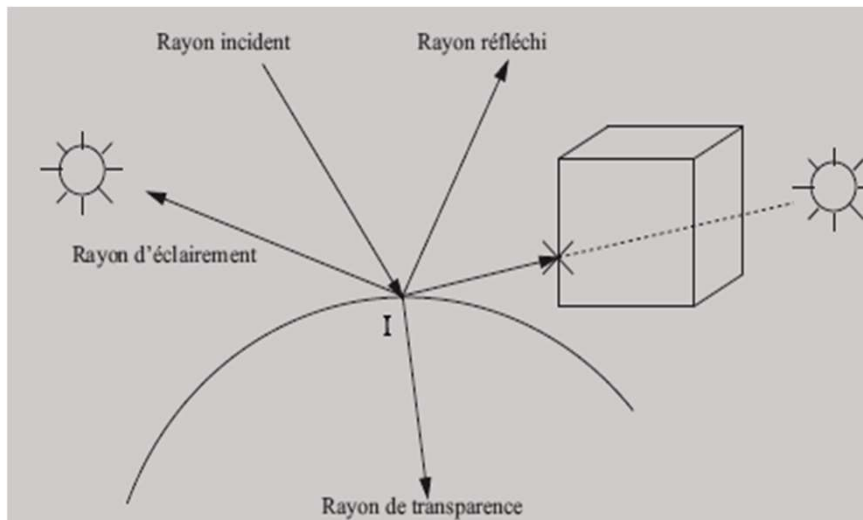
Lancer des rayons

Algorithme

- On lance un rayon de l'observateur vers un pixel P de l'écran.
- Si ce rayon ne rencontre pas la scène réelle, sa couleur sera celle de fond de l'image. Sinon, ce rayon rencontre un objet de la scène au point I, à partir point, on lance trois types de rayons:
 - Rayons d'éclairement partants de I et dirigés vers chaque source de lumière.
 - Rayon réfléchi: si l'objet est réfléchissant ou partiellement réfléchissant.
 - Rayon de transparence si l'objet est transparent ou partiellement transparent.

Lancer des rayons

- On calcule les intensités de lumière de tous ces rayons (on peut répéter l'étape 2 si on a d'autres inter-réflexions entre les objets).
- On calcule l'intensité de rayon incident en I par la moyenne pondérée de toutes les intensités de ces rayons partant de I.
- La couleur de pixel P sera définie par l'intensité de rayon incident en I.



$$C_P = I_{locale} + K_r * C_r + K_t * C_t$$

C_r : couleur de rayon réfléchi

C_t : couleur de rayon transmis ou réfracté

α : sera remplacé par l'angle entre $\vec{H}$ et $\vec{N}$ avec $\vec{H}$ est la bissectrice de $\vec{V}$ et $\vec{L}$.

```

Obj = 1er intersection du rayon ;
if ( pas de objet)
{
    return la couleur de fond;
}
else
{
    if ( Reflect( Obj ) ) // si ce objet est réfléchi
    {
        ReflectColor = RayTrace( ReflectRay( Obj, Ray ));
    }
    else
        ReflectColor = la couleur de fond;

    if ( Transparent( Obj ) ) // si ce objet est transparent
    {
        RefractColor = RayTrace(ii RefractRay( Obj, Ray ));
    }
    else
        RefractColor = la couleur de fond;

    // calcule l'ombre
    Shadow = RayTrace( LightRay( Obj, Ray, Light ));
    return Shade( Shadow, ReflectColor, RefractColor, Obj );
}

```

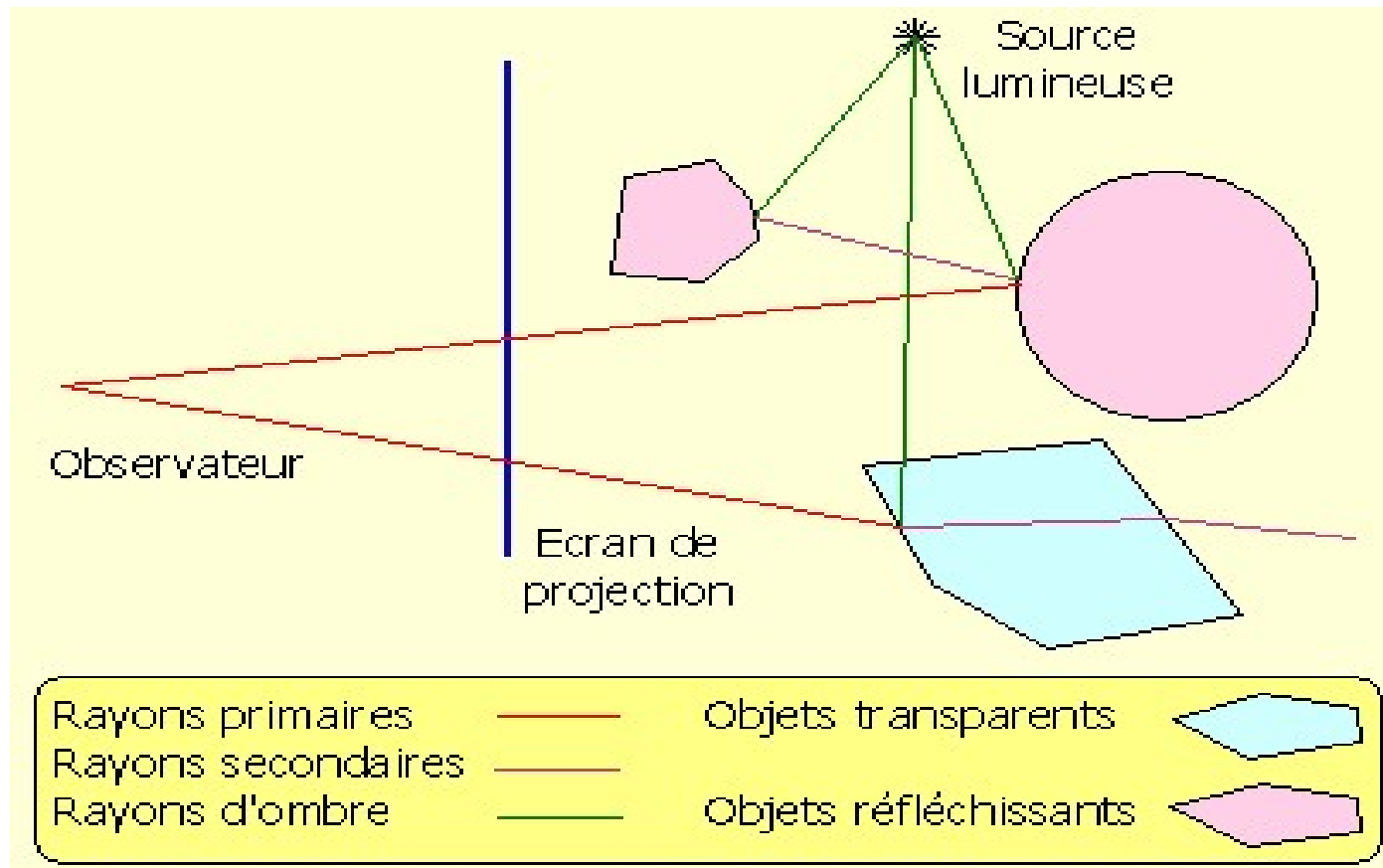
Avec:

ReflectRay(Obj, Ray) calcule le rayon réfléchi

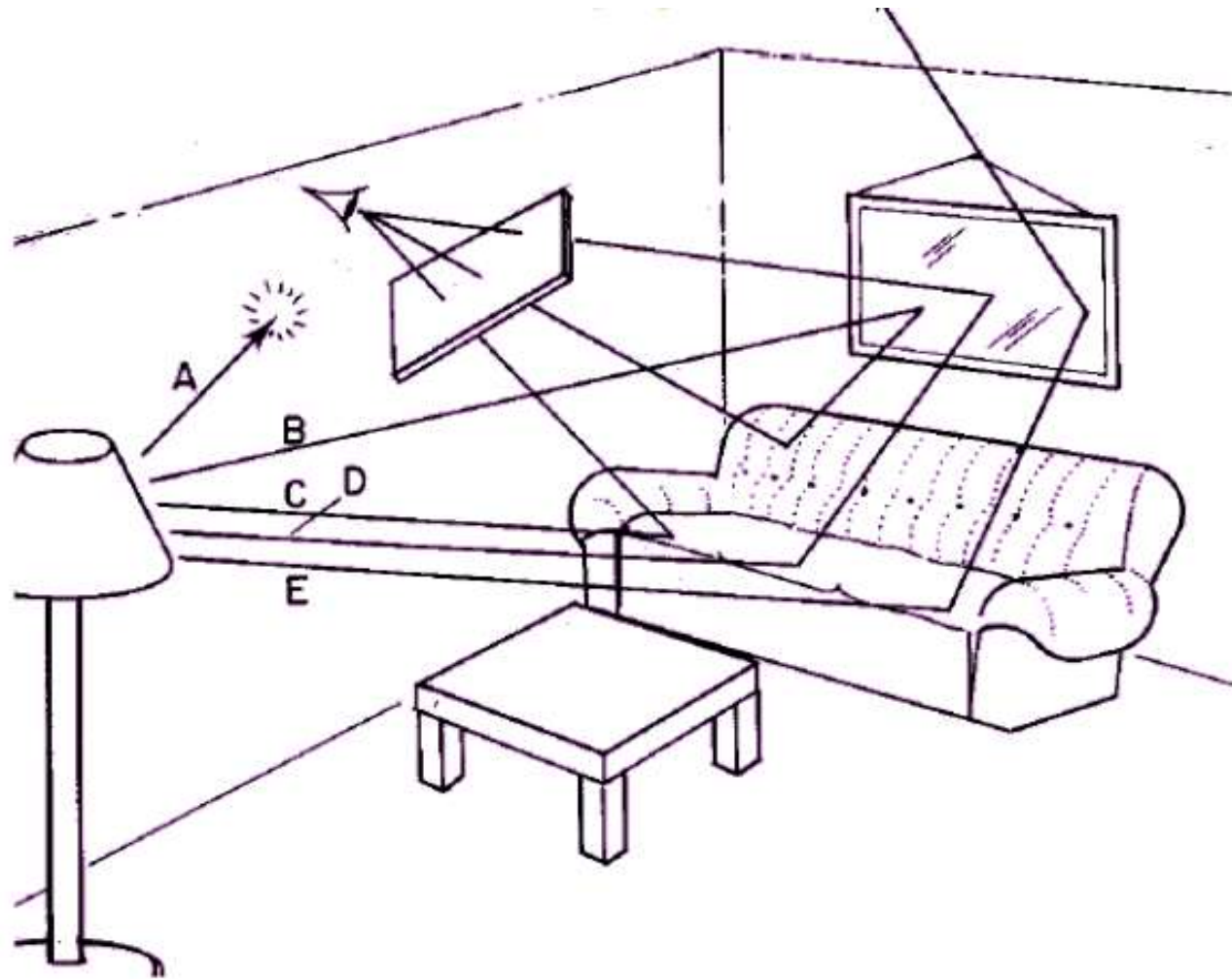
RefractRay(Obj, Ray) calcule le rayon transmis

Shade(Shadow, ReflectColor, RefractColor, Obj) calcule l'illumination

Lancer des rayons



Lancer des rayons



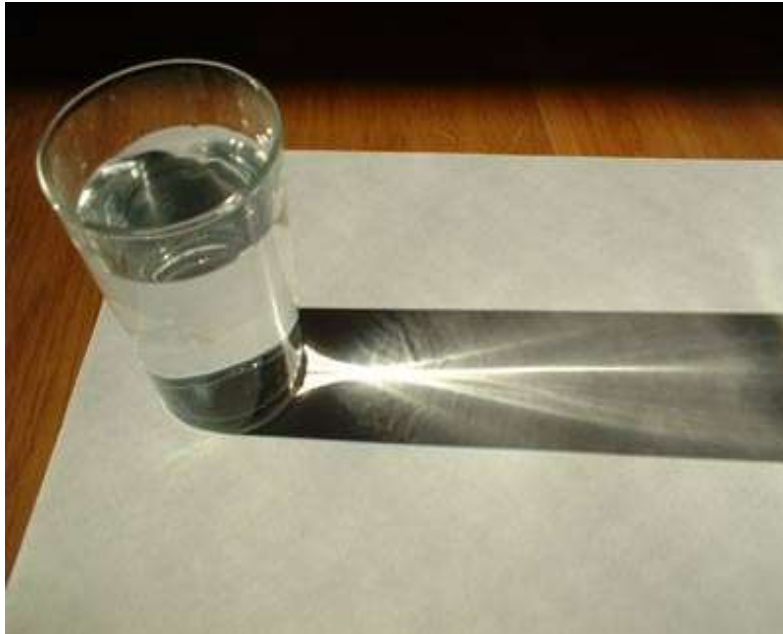
Lancer des rayons

Avantages

- Facile à mettre en œuvre.
- Donne des belles images réalistes.
- Modèle intégrant plusieurs aspects en même temps:
 - Interaction lumière/objet, projection 3D/2D, faces cachées, ombres, transparence.
- N'importe quelle primitive graphique.
- Utile principalement pour introduire des effets d'optique:
 - Ombres, réflexion (miroir), réfraction, effet "chrome" et brillant, caustiques, etc.



Lancer des rayons



Lancer des rayons

Limites

- Beaucoup de calculs nécessaires
 - Impossible pour le temps réel, ni pour l'animation.
- Limité à un certain modèle de matériaux.
- Dépend de la position de l'observateur.
- Nombre d'itérations de l'étape 2 :
 - Déterminée à l'avance ?
 - Test d'arrêt ?
 - Boucle infinie ?

Radiosité

Tient compte des échanges énergétiques entre objets de la scène.

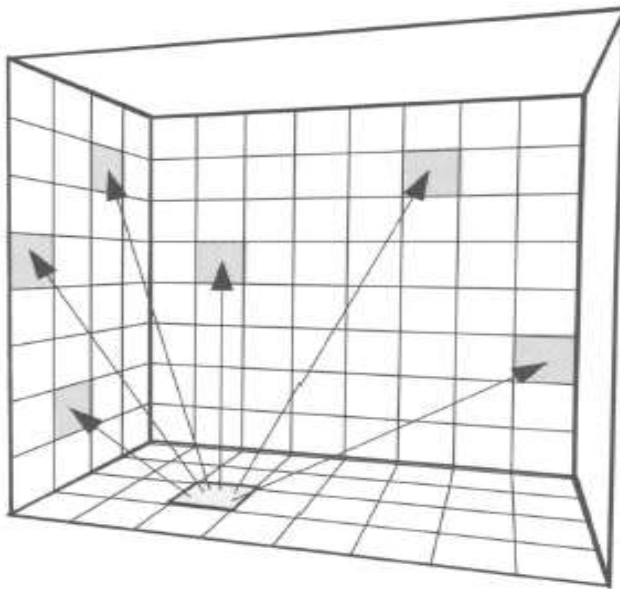
Utilise les formules physiques de transfert radiatif de la lumière entre les différentes surfaces composant la scène.

Indépendante de la position de l'observateur par rapport à la scène.

- Convient particulièrement au rendu de scènes comportant de nombreuses surfaces diffuses (bâtiment, architecture, urbanisme) et dans lesquelles on peut être amené à changer souvent de point de vue.

Radiosité

Repose sur une subdivision de la scène en facettes (patches) de taille finie, émettant et réfléchissant la lumière uniformément sur leurs surface.



Radiosité

Idée

- Calculer les énergies émises à l'équilibre par chaque surface élémentaire de la scène.
- Positionner l'observateur n'importe où dans la scène.
- Calculer la fraction d'énergie qui arrive effectivement jusqu'à lui.

Equilibre d'énergie lumineuse

- à tout instant, une quantité quasiment constante d'énergie lumineuse est émise par chaque source principale de la scène et atteint les différents objets de la scène qui se comportent alors comme des sources secondaires en réémettant une fraction de l'énergie reçue.

Radiosité

Equation de radiosité

$$B_i = E_i + P_i \sum_{j=1}^n F_{ij} B_j \quad (\text{Watt}/m^2)$$

- **B_i** : radiosité totale du patch i (i.e. l'énergie totale émise par unité de temps et par unité d'aire par le patch).
- **E_i** : radiosité propre du patch i , non nulle si et seulement si i est une source lumineuse.
- **P_i** : la fraction de lumière incidente réémise par i .
- **F_{ij}** : la fraction de lumière quittant le patch i pour le patch j et représentant donc la visibilité de j par i (si j n'est pas visible depuis i , F_{ij} sera égal à 0): facteur de forme.

Radiosité

Résolution d'un système linéaire de n équations et à n inconnus (n : nombre de patches).

$$\begin{pmatrix} 1 - P_1 F_{11} & -P_1 F_{12} & \cdots & -P_1 F_{1n} \\ -P_2 F_{21} & 1 - P_2 F_{22} & \cdots & -P_2 F_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -P_n F_{n1} & \cdots & \cdots & 1 - P_n F_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_n \end{pmatrix}$$

Radiosité

Algorithme

- Discrétisation de la scène en un ensemble de n surfaces.
- Calcul, pour chaque couple de surfaces à l'intérieur de la scène, de la fraction d'énergie qui, émise par la première, sera réceptionnée par la seconde (facteur de forme).
- Constitution d'un système de n équations linéaires à n inconnues où les n inconnues sont les radiosités émises par chaque facette.
- Résolution de ce système d'équations linéaires pour différents longueurs d'ondes (généralement rouge, vert et bleu).

Radiosité

- Pour chaque longueur d'onde, on calcule la radiosité aux quatre sommets de chaque patch, par exemple en calculant la moyenne des radiosités des patches adjacents à un sommet.
- Affichage de résultat final en dessinant chaque patch et en réalisant une interpolation des couleurs calculées aux quatre sommets. La technique généralement utilisée est l'interpolation bilinéaire de Gouraud.

Radiosité

Avantages

- Images réalistes.
- Très grande qualité de l'image.
- Indépendant de la position de la caméra.



Limites

- Temps de calcul très élevé.
- Si un objet bouge, on doit tout recalculer.
- Pas de réflexion spéculaire, ni de transparence.
 - Elle doit être combiné avec un lancer de rayon.

Lancer des rayons Vs Radiosité

Espace image : Lancer des rayons

- Trace les rayons depuis la position de l'observateur.
- Dépendant de la position de la caméra et de l'observateur.
 - Nécessaire pour les réflexions spéculaires.
- Résultat : image dessinée pixel par pixel.

Espace objets : Radiosité

- Calcule toutes les interactions diffuses entre les objets.
- Indépendante de la position de la caméra et de l'observateur.
 - Permet d'avoir plusieurs images pour un calcul.
- Résultat : modèle 3D avec la couleur de chaque surface (ou facette).

Lancer des rayons VS Radiosité

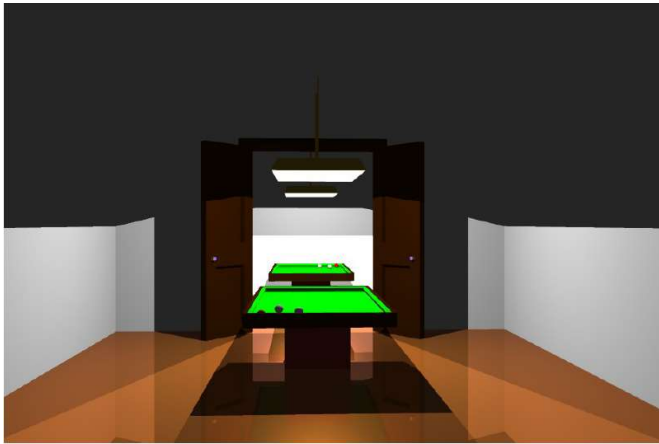
La ***radiosité*** est:

- Très bien pour les réflexions diffuses.
 - Exemple: une scène où une orange posée sur une feuille de papier blanc, illuminée par le soleil. On observe sur la feuille blanche un dégradé très léger de couleur orange très clair près de l'endroit où l'orange est posée. Ce type d'effet est très difficile à rendre en lancer de rayons, alors qu'avec la radiosité, il pourra être recréé.
- Moins bien pour les réflexions spéculaires.

Le ***lancer de rayons*** est:

- Très bien pour les réflexions spéculaires.
- Moins bien pour les réflexions diffuses.

Lancer des rayons VS Radiosité



Radiosité



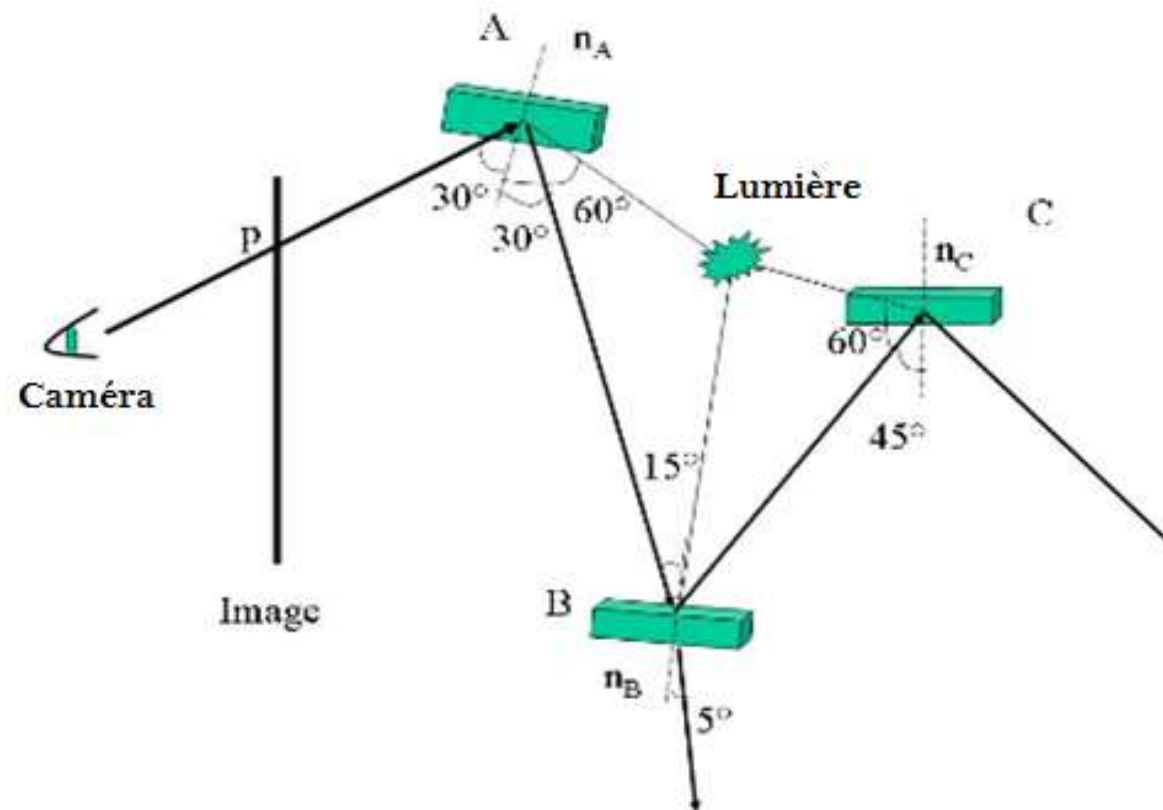
Lancer de rayons



Radiosité et Lancer de rayons

Application 5

On dispose d'une source de lumière monochromatique et la configuration de la scène 3D décrite par la figure ci-dessous.



Sachant que :

- l'intensité de lumière est égale à 1 ;
- l'intensité de la lumière ambiante est égale à 0.1 ;
- la couleur de fond d'image est égale à 0.1.
- **Pour la surface A** : $k_a = k_s = k_r = 0.2$, $k_d = 0.3$, $k_t = 0$, $n = 2$, $\theta = 90^\circ$, $\alpha = 60^\circ$
- **Pour la surface B** : $k_a = 0.1$, $k_d = 0.01$, $k_s = k_r = k_t = 0.3$, $n = 3$, $\theta = 0^\circ$, $\alpha = 105^\circ$
- **Pour la surface C** : $k_a = 1$, $k_d = 0.3$, $k_s = k_r = 0.1$, $k_t = 0$, $n = 4$, $\theta = 105^\circ$, $\alpha = 105^\circ$

-
- 1) Calculer la couleur du pixel P.
 - 2) Maintenant, on veut changer la source de lumière monochromatique par une source de lumière blanche, quelle sera la couleur de pixel P ?
 - 3) Quelle sera la couleur si l'objet est coloré ?